Unidad 1: Exponenciales y logaritmos

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. El número e **2**
1.1. De dónde sale el número e . . . 2
1.2. La exponencial y el logaritmo neperiano . . . 3

2. Logaritmos: lo que pregunta el IB **5**
2.1. En función de otros logaritmos . . . 5
2.2. Bases distintas . . . 7

3. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones **9**
3.1. Ecuaciones con e . . . 9
3.2. Sistemas . . . 12
3.3. Inecuaciones y el menor entero . . . 12
3.4. Con tecnología . . . 14

4. Modelos exponenciales **15**
4.1. Crecimiento y decrecimiento . . . 15
4.2. Modelos con asíntota . . . 17

5. Práctica tipo examen **17**
5.1. Cómo es el examen . . . 17
5.2. Prueba 1: sin calculadora . . . 20
5.3. Prueba 2: con calculadora . . . 20
5.4. Prueba 3: Nivel Superior . . . 21

1. El número e

En el programa del IB manda la base e: casi todos los modelos de crecimiento se escriben con ella y el logaritmo neperiano, ln, aparece en muchas respuestas exactas. Este apartado explica de dónde sale e y cómo se trabaja con e^x y con $\ln x$.

La unidad completa las unidades 1 y 2 de Matemáticas I (marioeducastur.github.io/mat1), donde están la definición de logaritmo, sus propiedades, el cambio de base y las ecuaciones exponenciales y logarítmicas; aquí va solo lo que el IB pide además. Los enunciados usan los términos de instrucción del IB («Halle», «Resuelva», «Muestre que»…) en la forma de usted con la que aparecen en los exámenes en español; el apartado 5 explica qué pide cada uno.

1.1. De dónde sale el número e

Colocamos 1000 € al $8\,\%$ anual durante un año. Si los intereses se abonan una vez, al final, se obtienen 1080 €. Si se abonan cada mes, cada mes se aplica la doceava parte del interés sobre un capital que ya ha crecido, y así sucesivamente:

Abono de los intereses	Capital al cabo de un año (€)
Anual	$1000 \cdot 1{,}08 = 1080{,}00$
Mensual	$1000\left(1+\frac{0{,}08}{12}\right)^{12} \approx 1083{,}00$
Diario	$1000\left(1+\frac{0{,}08}{365}\right)^{365} \approx 1083{,}28$
Continuo	$1000\,e^{0{,}08} \approx 1083{,}29$

Cuanto más a menudo se abonan los intereses, más crece el capital, pero cada vez menos: hay un techo, el **interés continuo**. Con un interés del $100\,\%$, el techo es justo el número e:

$$\begin{aligned} n=1: &\quad \left(1+\frac{1}{1}\right)^{1} = 2 \\ n=100: &\quad \left(1+\frac{1}{100}\right)^{100} \approx 2{,}7048 \\ n=1\,000\,000: &\quad \left(1+\frac{1}{1\,000\,000}\right)^{1\,000\,000} \approx 2{,}71828 \end{aligned}$$

Definición · Número e

El **número** e es el valor al que se acercan las potencias $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ cuando n crece sin límite:

$$e = 2{,}718\,281\,828\ldots$$

Es irracional, como π. Un capital C_0 colocado al r por uno anual con interés continuo vale, al cabo de t años,

$$C(t) = C_0\,e^{rt}$$

Ejercicios

1) Se depositan $3200\,€$ al $4\,\%$ anual durante 3 años. Halle el capital final, al céntimo, si los intereses se abonan:
   a) Cada año.
   b) Cada mes.
   c) De forma continua.
2) Utilice la calculadora.
   a) Halle $\left(1+\frac{2}{n}\right)^n$ para $n = 10,\ 100,\ 1000$ y $10\,000$, con cuatro decimales.
   b) Compare los resultados con e^2. ¿Qué observa?

1.2. La exponencial y el logaritmo neperiano

El **logaritmo neperiano** es el logaritmo en base e: $\ln x = \log_e x$, para $x > 0$. Como cualquier logaritmo, deshace la potencia de su base, y al revés:

$$e^{\ln x} = x \quad (x > 0)$$

$$\ln\left(e^x\right) = x \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$\ln 1 = 0, \qquad \ln e = 1$$

$$a^x = e^{x \ln a} \quad (a > 0)$$

La última igualdad dice que **cualquier exponencial se puede escribir en base** e; por eso el IB escribe casi todos sus modelos con e. Se obtiene de $a = e^{\ln a}$ elevando a x.

$$\ln \frac{1}{e^3} = \ln e^{-3} = -3$$
$$\ln \sqrt{e} = \ln e^{1/2} = \frac{1}{2}$$
$$e^{2\ln 3} = e^{\ln 9} = 9$$
$$2^x = e^{x \ln 2}$$

Atención

Qué trae el cuadernillo de fórmulas. En el examen se tiene el cuadernillo de fórmulas del IB. Trae la definición de logaritmo, las propiedades de los logaritmos, el cambio de base y las igualdades $a^x = e^{x \ln a}$ y $\log_a a^x = x = a^{\log_a x}$. Las propiedades de las potencias no vienen: hay que sabérselas.

Errores frecuentes

- $e^{2\ln 3} = 9$, no 6: el 2 pasa como exponente del 3 antes de que e y $\ln$ se cancelen.
- $\ln\left(3e^x\right) = \ln 3 + x$, no $3x$: el logaritmo de un producto es una suma.
- $\left(e^x\right)^2 = e^{2x}$, no e^{x^2}: potencia de potencia multiplica los exponentes.
- $\ln\left(e^x + 1\right)$ no es $x + 1$: el logaritmo solo deshace una exponencial que está sola.

Ejercicios

3) Halle el valor exacto, sin calculadora:
   a) $\ln \dfrac{e^7}{e^2}$
   b) $e^{3 \ln 2}$
   c) $\ln \left(e^2 \sqrt[4]{e}\right)$
   d) $e^{-\ln 10}$
4) Escriba como una potencia de base e:
   a) 3^x
   b) 10^{2x}
   c) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^x$
5) Simplifique, suponiendo $x > 0$:
   a) $e^{\ln 6 + 2 \ln x}$
   b) $\ln (x\, e^x) - \ln x$
   c) $e^{\ln x - \ln 4}$

Ejercicios de clase

6) **(Libreta)** Calcule sin calculadora:
   a) $\log_2 1024$
   b) $\log 0{,}001$
   c) $\log_2 \dfrac{1}{64}$
   d) $\log_{\sqrt{3}} 3$
   e) $\log_3 \sqrt{3}$
   f) $\ln \dfrac{1}{\sqrt[3]{e}}$
7) **(Ficha de logaritmos, 12)** Halle el valor de k sabiendo que $4 \ln 2 - 3 \ln 4 = -\ln k$
8) **(Ficha de logaritmos, 13)** Escriba $\ln (x^2 - 1) - 2 \ln(x+1) + \ln (x^2 + x)$ como un único logaritmo, en su forma más simple.

Ejercicios como los del libro

9) Sea $f(x) = 49^x$, con $x \in \mathbb{R}$. Su **función inversa**, f^{-1}, deshace lo que hace f: si $y = f(x)$, entonces $x = f^{-1}(y)$. La **composición** $f \circ g$ aplica primero g y después f: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$
   a) Halle $f^{-1}(x)$
   b) Halle $\left(f \circ f^{-1}\right)(x)$
   c) A partir de lo anterior, muestre que $7^{\log_{49} x} = \sqrt{x}$ para $x > 0$

(Apuntes de clase) Tema 1, «Números», 2.1: el logaritmo como exponente, con la definición que vale para cualquier base (pág. 5).

(Libro) Oxford: ejercicio 7E, pregunta 7 (pág. 482). Las preguntas 1, 3, 5, 6, 8, 9 y 10 del 7E (págs. 481 y 482) son de gráficas y transformaciones de exponenciales y logaritmos, del tema

de funciones: mejor hacerlas cuando se vean las transformaciones. Soluciones del libro en la página 799. Las páginas son las impresas al pie del libro. El ejercicio 9 es del mismo tipo que la pregunta 7 del 7E, con otros datos; las demás del 7E no tienen gemelo.

2. Logaritmos: lo que pregunta el IB

Las propiedades de los logaritmos están en la unidad 1 de Matemáticas I. El IB las pregunta de dos maneras que conviene entrenar: con logaritmos dados como letras y con bases distintas en una misma expresión.

2.1. En función de otros logaritmos

Una pregunta clásica de la prueba sin calculadora da el valor de dos logaritmos como letras y pide expresar otros en función de ellas. Se descompone el número en factores primos y se aplican las propiedades. Si $\ln 3 = a$ y $\ln 5 = b$:

$$\ln 75 = \ln\left(3 \cdot 5^2\right) = a + 2b$$
$$\ln \frac{5}{9} = \ln 5 - \ln 3^2 = b - 2a$$
$$\log_3 5 = \frac{\ln 5}{\ln 3} = \frac{b}{a}$$

Errores frecuentes

- $\ln 75 = a + 2b$, no $a \cdot b^2$: el logaritmo de un producto es una suma de logaritmos.
- $\log_3 5 = \frac{b}{a}$, no $b - a$: un cociente de logaritmos no es el logaritmo de un cociente.

Ejercicios

10) Sabiendo que $\ln 2 = p$ y $\ln 3 = q$, exprese en función de p y q:
   a) $\ln 24$
   b) $\ln \frac{9}{16}$
   c) $\ln \frac{1}{\sqrt{6}}$
   d) $\log_2 3$

11) Sea $\log_3 2 = p$. Muestre que $\log_6 12 = \frac{1+2p}{1+p}$

12) Sabiendo que $\log_a x = 3$ y $\log_a y = -2$, halle:
   a) $\log_a \left(x^2\sqrt{y}\right)$
   b) $\log_x a$
   c) $\log_{a^2}(xy)$

Ejercicios como los del libro

13) Exprese en función de $\log_b h$ y $\log_b k$, con $h, k > 0$:
   a) $\log_b \frac{h^5}{k}$

b) $\log_b \left(\dfrac{\sqrt[4]{h}}{k^5} \right)^{4/5}$

14) Escriba en forma logarítmica, sabiendo que las bases son positivas y distintas de 1:
   a) $2^{11} = 2048$
   b) $32^{1/5} = 2$
   c) $y = z^6$
   d) $10^{-5} = 0{,}000\,01$
   e) $a^t = 17$

15) Escriba en forma exponencial, sabiendo que las bases son positivas y distintas de 1:
   a) $\log_4 4096 = 6$
   b) $\log_{100} 10 = \dfrac{1}{2}$
   c) $\log_s r = k$
   d) $\log_c \dfrac{1}{c} = -1$
   e) $\log 0{,}000\,001 = -6$

16) Resuelva:
   a) $\log_x 5 = 100$
   b) $\log_5 x = 5$
   c) $\log_x 100 = \dfrac{2}{3}$
   d) $\log_4 x = \dfrac{5}{2}$
   e) $\log_x 400 = 2$

17) Exprese como un único logaritmo, suponiendo $r, s > 0$:
   a) $\log 65 - 2\log 13 + \log 91$
   b) $\log_5 300 - 2$
   c) $\dfrac{2}{3}\log_c (r^2 s) - \dfrac{1}{3}\log_c r$

18) Sin calculadora, exprese como un número racional:
   a) $\log_4 10 - \log_4 160 - 1$
   b) $\dfrac{1}{3}\log_8 125 + \log_8 96 - \dfrac{1}{2}\log_8 225$

19) Exprese y en función de x, con $x, y > 0$:
   a) $2\log_7 y = 9\log_7 x$
   b) $\log_7 y = \log_7 x - \log_7 11$
   c) $\log_7 x = 2 - 5\log_7 y$

20) Resuelva con la calculadora, con tres cifras significativas:
   a) $6^x = 47$
   b) $9^{2x-3} = 130$
   c) $3^x \cdot 7^{x+1} = 0{,}03$

21) Sea $g(x) = c\,e^{bx}$, con $b, c \in \mathbb{R}$:
   a) Muestre que $g(x+1) = e^b\, g(x)$

b) Halle $g(x+4)$ en función de $g(x)$

c) Halle $g(x-3)$ en función de $g(x)$

d) Formule una conjetura que exprese $g(x+n)$ en función de $g(x)$, con $n \in \mathbb{Z}$, y pruébela.

22) Resuelva:

a) $\log_6 x + \log_6 5 - \log_6 7 = \log_6 20$

b) $\log_{27} x - \log_{27} 5 = \dfrac{4}{3}$

23) Sabiendo que $\log_9 x + \log_9 x^2 + \cdots + \log_9 x^n = \frac{n(n+1)}{4}$, con $n \in \mathbb{Z}^+$, muestre que $x = 3$

(Apuntes de clase) «Números», 2.2: las tres propiedades de los logaritmos (pág. 6).

(Libro) Oxford: ejercicio 7D, pregunta 4 (pág. 472). Para repasar la base, las propiedades de las potencias y de los logaritmos que están en Matemáticas I: ejercicio 7C, preguntas 1 a 5 (pág. 464); ejercicio 7D, preguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 (pág. 472); ejercicio 7E, pregunta 2 (pág. 481), y repaso del capítulo 7, preguntas 2 y 5 (pág. 514); la 5 usa la suma de una progresión aritmética de la unidad 3. Soluciones del libro en las páginas 798, 799 y 803. Los ejercicios 13 a 23 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 7, con otros datos, una a una y en el mismo orden (primero, la 4 del 7D); las del 7C tienen sus gemelos en 4.1 de la unidad 0.

2.2. Bases distintas

Cuando en una ecuación aparecen logaritmos de bases distintas, o la base es la incógnita, se pasa todo a una misma base. Ayuda recordar dos cosas: invertir el orden invierte el logaritmo, y pasar a la base inversa le cambia el signo, porque $\left(\frac{1}{a}\right)^{-c} = a^c$:

$$\log_x a = \frac{1}{\log_a x} \quad (a, x > 0;\ a, x \neq 1)$$

$$\log_{1/a} x = -\log_a x \quad (a, x > 0;\ a \neq 1)$$

Por ejemplo, $\log_{1/2} 8 = -\log_2 8 = -3$. Si la incógnita es la base, además de $x > 0$ hay que exigir $x \neq 1$.

Ejemplo

Resolvemos $\log_2 x - 3\log_x 2 = 2$. Condiciones: $x > 0$ y $x \neq 1$. Con $t = \log_2 x$, el segundo logaritmo es $\log_x 2 = \frac{1}{t}$:

$$\begin{aligned} & t - \frac{3}{t} = 2 \\ \iff\ & t^2 - 2t - 3 = 0 \\ \iff\ & t = 3 \text{ o } t = -1 \end{aligned}$$

Deshaciendo el cambio, $x = 2^3 = 8$ o $x = 2^{-1} = \frac{1}{2}$. Las dos cumplen las condiciones. Comprobación con $x = 8$: $3 - 3 \cdot \frac{1}{3} = 2$.

Errores frecuentes

- $\log_x 2 = \frac{1}{\log_2 x}$, no $\log_2 x$: cambiar el orden invierte el logaritmo.
- Si x es la base, $x = 1$ no vale aunque salga como candidata: no hay logaritmos en base 1.

Ejercicios

24) Resuelva:
   a) $\log_3 x + 4\log_x 3 = 4$
   b) $\log_6 x = 4\log_x 6$

25) Resuelva $\log_4(x+3) = \log_2(x-3)$

Ejercicios de clase

26) **(Ficha de logaritmos, 3)** Resuelva $\log_{16} \sqrt[3]{100 - x^2} = \frac{1}{2}$

27) **(Ficha de logaritmos, 4)** Resuelva $2\log_3(x-3) + \log_{1/3}(x+1) = 2$

28) **(Ficha de logaritmos, 6)** Resuelva $9\log_5 x = 25\log_x 5$. Exprese las respuestas en la forma $5^{p/q}$, con $p, q \in \mathbb{Z}$

29) **(Ficha de logaritmos, 11)** Resuelva $\log_3(x+17) - 2 = \log_3(2x)$

30) **(Ficha de logaritmos, 14)** Sea $g(x) = \log_5 \left|2\log_3 x\right|$. Halle el producto de los ceros de g

31) **(Ficha de logaritmos, 15)**
   a) Halle la solución de la ecuación $\ln\left(2^{4x-1}\right) = \ln\left(8^{x+5}\right) + \log_2\left(16^{1-2x}\right)$. Exprese la respuesta en función de $\ln 2$
   b) Utilizando ese valor de x, halle el valor de a para el que $\log_a x = 2$. Dé la respuesta con tres cifras decimales.

32) **(Ficha de logaritmos, 19)** Resuelva $2 - \log_3(x+7) = \log_{1/3}(2x)$

33) **(Ficha de logaritmos, 21)** Considere $a = \log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdots \log_{31} 32$. Sabiendo que $a \in \mathbb{Z}$, halle el valor de a

34) **(Ficha de logaritmos, 23)** Sabiendo que $\log_x y = 4\log_y x$, halle todas las expresiones posibles de y en función de x

35) **(Ficha de logaritmos, 25)** Halle los enteros m y n para los que $m - n\log_3 2 = 10\log_9 6$

Ejercicios como los del libro

36) Calcule sin calculadora:
   a) $\log_{11} 6 \cdot \log_6 11$
   b) $\log_7 10 \cdot \log 343$
   c) $\log_{16} 13 \cdot \log_{13} 32$
   d) $\dfrac{\log_3 17}{\log_{81} 17}$
   e) $\dfrac{1}{\log_2 14} + \dfrac{1}{\log_{98} 14}$

f) $\log_4 80 - \dfrac{1}{2\log_{25} 4}$

37) Sean x, y y z números positivos.
   a) Muestre que $z^{\ln(xy)} = x^{\ln z}\, y^{\ln z}$
   b) Si además x e y son distintos de 1 y distintos entre sí, muestre que

$$\frac{1}{\log_x \dfrac{x}{y}} - \frac{1}{\log_y \dfrac{x}{y}} = 1$$

38) Sabiendo que $\log_c u = r$ y $\log_c v = s$, con c, u y v positivos y distintos de 1:
   a) Exprese $\log_u c$ y $\log_v c$ en función de r y s
   b) Muestre que $\log_{u^3 v} c = \frac{1}{3r+s}$
   c) Muestre que $\log_{u/v^2} c = \frac{1}{r-2s}$

39) Resuelva:
   a) $\log_{11} x = 16 \log_x 11$
   b) $2\log_{19} x + \log_{19} 361 = 6$
   c) $\log_{15} x + \log_x 15 = -2$

40) Resuelva $\log x + \log_{100} x = 6$

41) Resuelva:
   a) $\log_{12} x - \dfrac{5}{\log_x 12} = -8$
   b) $9\log_8 x - \log_x 8 = 0$

(Apuntes de clase) «Números», 2.3: el cambio de base (pág. 6), y el primer ejemplo de 2.4, una ecuación con logaritmos de dos bases (pág. 7).

(Libro) Oxford: ejercicio 7D, preguntas 8, 9, 10, 12 y 14 (pág. 472), y repaso del capítulo 7, pregunta 3 (pág. 514). Soluciones del libro en las páginas 798, 799 y 803. Ojo: en la 12 del 7D, el libro da cambiadas las soluciones de b y c (la de b es $x = 49$ y la de c, $x = 4$), y en la 3 b) del repaso, además de $x = \frac{1}{49}$, también vale $x = 49$. Los ejercicios 36 a 41 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 7, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

3. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones

Las estrategias para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas (igualar bases, cambiar de variable y tomar logaritmos) están en la unidad 2 de Matemáticas I. El IB añade tres cosas: la base e, la exigencia de dar la respuesta **exacta** cuando se pide y el uso de la tecnología cuando no hay método algebraico.

3.1. Ecuaciones con e

Cuando el enunciado dice «Dé la respuesta en forma exacta», la respuesta se deja con logaritmos, como $\ln 5$ o $\frac{\ln 2}{\ln 3}$: un decimal redondeado ya no vale. Cuándo se puede redondear, y con cuántas cifras, está en el subapartado 5.1.

$$\begin{aligned} 3e^{2x-1} = 12 &\iff e^{2x-1} = 4 \\ &\iff 2x - 1 = \ln 4 \\ &\iff x = \frac{1 + \ln 4}{2} = \frac{1}{2} + \ln 2 \end{aligned}$$

Ejemplo

Cambio de variable con e^x. Resolvemos $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$. Con $z = e^x$, el término e^{2x} es z^2:

$$z^2 - 5z + 6 = 0 \iff z = 2 \text{ o } z = 3$$

Deshaciendo el cambio, $x = \ln 2$ o $x = \ln 3$. Si alguna rama diera e^x igual a un número negativo o a cero, se descartaría con una frase: $e^x > 0$ siempre.

Ejemplo

Bases distintas, respuesta exacta. Resolvemos $2^{x+1} = 3^x$. Tomando ln en los dos miembros y agrupando la x:

$$\begin{aligned} &(x+1)\ln 2 = x \ln 3 \\ \iff\ &x(\ln 3 - \ln 2) = \ln 2 \\ \iff\ &x = \frac{\ln 2}{\ln \frac{3}{2}} \approx 1{,}71 \end{aligned}$$

Errores frecuentes

- $e^{2x} = (e^x)^2 = z^2$, no $2z$: el 2 del exponente no pasa delante.
- Si piden la respuesta exacta de $3e^{2x-1} = 12$, es $\frac{1}{2} + \ln 2$, no $1{,}19$.
- Una rama con e^x negativo se descarta y se dice por qué: sin la razón, el IB no da el punto de razonamiento.

Ejercicios

42) Resuelva y dé la respuesta en forma exacta:
   a) $2e^{3x} = 14$
   b) $e^{1-x} = 5$
   c) $5^x = 2^{x+2}$

43) Resuelva y dé la respuesta en forma exacta:
   a) $e^{2x} - 7e^x + 10 = 0$
   b) $e^x - 4e^{-x} = 3$
   c) $2e^{2x} + e^x = 1$

Ejercicios de clase

44) **(Ficha de logaritmos, 1)** Halle el valor exacto de x que cumple $3^x \cdot 4^{2x+1} = 6^{x+2}$. Exprese la respuesta en la forma $\frac{\ln a}{\ln b}$, con $a, b \in \mathbb{Z}$

45) **(Ficha de logaritmos, 2)** Resuelva $2\left(5^{x+1}\right) = 1 + \frac{3}{5^x}$. Dé la respuesta en la forma $a + \log_5 b$, con $a, b \in \mathbb{Z}$

46) **(Ficha de logaritmos, 5)** Resuelva $|\ln(x+3)| = 1$. Dé las respuestas en forma exacta.

47) **(Ficha de logaritmos, 7)** La solución de $2^{2x+3} = 2^{x+1} + 3$ se puede expresar en la forma $a + \log_2 b$, con $a, b \in \mathbb{Z}$. Halle el valor de a y el de b

48) **(Ficha de logaritmos, 8)** Resuelva $2(\ln x)^2 = 3\ln x - 1$. Dé las respuestas en forma exacta.

49) **(Ficha de logaritmos, 9)**
   a) Resuelva $2(4^x) + 4^{-x} = 3$
   b) Considere la ecuación $a^x = e^{2x+1}$, con $a > 0$. Resuélvala, dando x en función de a, y halle el valor de a para el que no tiene solución.

50) **(Ficha de logaritmos, 10)** Resuelva $2^{2x+2} - 10 \cdot 2^x + 4 = 0$, con $x \in \mathbb{R}$

51) **(Ficha de logaritmos, 16)** Resuelva $4^{x-1} = 2^x + 8$

52) **(Ficha de logaritmos, 20)** Resuelva:
   a) $\log_2(x-2) = \log_4(x^2 - 6x + 12)$
   b) $x^{\ln x} = e^{(\ln x)^3}$

53) **(Ficha de logaritmos, 22)** Resuelva $8^{x-1} = 6^{3x}$. Exprese la respuesta en función de $\ln 2$ y $\ln 3$

54) **(Ficha de logaritmos, 27)** Resuelva $4^x + 2^{x+2} = 3$

Ejercicios como los del libro

55) Resuelva:
   a) $6^{2x} - 6^{5x-4} = 0$
   b) $4^{x+3} = \dfrac{1}{8^{2-x}}$
   c) $4^x + 32 = 18 \cdot 2^x$
   d) $3^{x-2} + 2 = \dfrac{1}{3^{x-3}}$

56) Resuelva $9^x - 7 \cdot 3^x - 8 = 0$

57) Resuelva y dé las soluciones con tres cifras significativas:
   a) $\log_2 x + 30 \log_x 2 = 11$
   b) $2 \cdot 6^x + \dfrac{3}{6^x} = 7$

58) Resuelva $3 \cdot 36^x + 2 \cdot 25^x = 7 \cdot 30^x$ y dé las soluciones con tres cifras significativas.

59) Resuelva $25e^x + e^{-x} = 10$

60) Resuelva:
   a) $25^{x+1} - 26 \cdot 5^x + 1 = 0$
   b) $3 \cdot 2^x - 10 = \dfrac{1}{2^{x-3}}$

61) Sabiendo que $\ln x - \frac{5}{\ln x} = 2$, halle los valores posibles de $\ln x$

(Apuntes de clase) «Números», 2.4: una ecuación exponencial que se resuelve tomando logaritmos (pág. 7).

(Libro) Oxford: ejercicio 7C, pregunta 6 (pág. 464); ejercicio 7D, preguntas 13, 15 y 16 (págs. 472 y 473); ejercicio 7E, pregunta 4 (pág. 481), y repaso del capítulo 7, preguntas 1 y 6 (pág. 514). Soluciones del libro en las páginas 798, 799 y 803. Los ejercicios 55 a 61 son

del mismo tipo que las preguntas del capítulo 7, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

3.2. Sistemas

Si las incógnitas están en exponentes o en logaritmos, se transforma cada ecuación en una lineal: tomando logaritmos, igualando exponentes o llamando nuevas incógnitas a los logaritmos.

Ejemplo

Resolvemos el sistema $e^{x+y} = 12$, $e^{x-y} = 3$. Tomando ln en cada ecuación:

$$\begin{cases} x + y = \ln 12 \\ x - y = \ln 3 \end{cases}$$

Sumando, $2x = \ln 36$, así que $x = \ln 6$; restando, $2y = \ln 4$, así que $y = \ln 2$.

Ejercicios

62) Resuelva los sistemas:
   a) $\ln x + \ln y = 4$ y $\ln x - \ln y = 2$
   b) $2^x \cdot 4^y = 32$ y $\frac{3^x}{9^y} = \frac{1}{27}$

Ejercicios de clase

63) **(Ficha de logaritmos, 17)** Resuelva el sistema $\ln \frac{x}{y} = 1$, $\ln x^3 + \ln y^2 = 5$

64) **(Ficha de logaritmos, 26)** Resuelva el sistema $\ln \frac{y}{x} = 2$, $\ln x^2 + \ln y^3 = 7$

Ejercicios como los del libro

65) Resuelva los sistemas:
   a) $3 \log_7 x + 5 \log_{32} y = 7$ y $2 \log_7 x - 3 \log_2 y = 12$
   b) $5 \log_a b = 1$ y $ab = 729$
   c) $4m \log_{36} 6 = n$ y $4^m + 2^n = 256$
   d) $\log_8 x = y = \log_{64}(14x - 49)$

(Libro) Oxford: ejercicio 7D, pregunta 17 (pág. 473). Soluciones del libro en la página 799. El ejercicio 65 es del mismo tipo que la pregunta del capítulo 7, con otros datos.

3.3. Inecuaciones y el menor entero

El IB pregunta a menudo por **el menor entero** n que cumple una desigualdad con n en el exponente: cuántos años, cuántos pasos, cuántas capas. Se toman logaritmos y hay que vigilar el signo: si la base está entre 0 y 1, su logaritmo es negativo y la desigualdad cambia de sentido al dividir.

Ejemplo

Buscamos el menor entero n con $0{,}8^n < 0{,}05$. Tomando ln y dividiendo por $\ln 0{,}8$, que es negativo:

$$\begin{aligned} & n \ln 0{,}8 < \ln 0{,}05 \\ \iff\ & n > \frac{\ln 0{,}05}{\ln 0{,}8} \approx 13{,}4 \end{aligned}$$

El menor entero es $n = 14$. Comprobación: $0{,}8^{13} \approx 0{,}0550$ todavía no baja de $0{,}05$ y $0{,}8^{14} \approx 0{,}0440$ sí.

Errores frecuentes

- De $n \ln 0{,}8 < \ln 0{,}05$ sale $n > 13{,}4$, no $n < 13{,}4$: se ha dividido por un número negativo.
- El menor entero es 14, no $13{,}4$ ni 13: se sube al entero siguiente y se comprueba con las dos potencias vecinas.

Ejercicios

66) Halle el menor entero n que cumple:
   a) $1{,}15^n > 10$
   b) $5 \cdot 0{,}9^n < 1$
   c) $1 - 0{,}75^n > 0{,}99$

Ejercicios como los del libro

67) Sea S_n la suma de los n primeros términos de la progresión geométrica con $u_1 = 9$ y $r = \frac{5}{8}$. Halle el menor entero n que cumple $S_n > 23{,}95$

68) Un monopatín sin nadie encima se suelta, parado, en un punto de una rampa en U que está a $3{,}6$ m del punto más bajo, medidos a lo largo de la rampa. Baja, pasa por el punto más bajo y sube por el lado contrario. Cada vez que sube recorre $\frac{5}{6}$ de la distancia que acaba de bajar, y a continuación baja la misma distancia que ha subido. Sea D_n la distancia total, en metros, que lleva recorrida el monopatín al pasar por el punto más bajo por n-ésima vez.
   a) Halle D_3
   b) Exprese D_n en función de n
   c) Determine cuántas veces ha pasado por el punto más bajo en el momento en que la distancia total recorrida llega a 30 m.

69) Un taller de impresión 3D fabrica, uno tras otro, varios prototipos de una pieza, cada uno algo mayor que el anterior, y el filamento que gastan forma una progresión geométrica: 25 g el primero y 28 g el segundo. Determine cuántos prototipos se pueden fabricar así con una bobina de 1 kg de filamento.

(Apuntes de clase) «Números», 4.9: el primer término de una progresión geométrica que pasa de un valor, con logaritmos (pág. 17).

(Libro) Oxford: ejercicio 7D, preguntas 18 a 20 (pág. 473), que usan también la suma de una progresión geométrica de la unidad 3. Soluciones del libro en la página 799. Los ejercicios

67 a 69 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 7, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

3.4. Con tecnología

Muchas ecuaciones no tienen método algebraico, como $e^x = x+3$: la incógnita está a la vez en un exponente y fuera de él. El IB las pone en la prueba 2 y se resuelven con la calculadora de pantalla gráfica. Las teclas que se nombran aquí son las de la Casio fx-CG50; GeoGebra y Desmos hacen lo mismo en un ordenador.

Método · Resolver una ecuación con la calculadora gráfica

1. Escribe cada miembro como una función: $y = e^x$ e $y = x + 3$. También sirve una sola, $y = e^x - x - 3$, y buscar dónde vale cero.
2. Dibújalas y busca los puntos de corte. En la fx-CG50: menú Graph, una función en Y1 y la otra en Y2, DRAW y, con la gráfica en pantalla, G-Solv e INTSECT; la flecha derecha pasa al corte siguiente. Con una sola función se usa ROOT en lugar de INTSECT.
3. Da las abscisas con tres cifras significativas.
4. En el examen, deja escrito el procedimiento: la ecuación que resuelves, un dibujo aproximado de las gráficas y los puntos de corte.

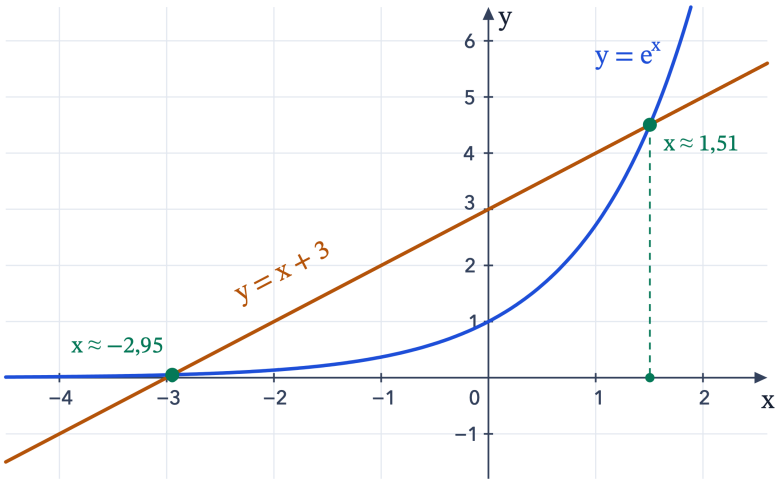


Figura 1: Las gráficas de $y = e^x$ y de $y = x + 3$ se cortan en dos puntos: sus abscisas son las soluciones de $e^x = x + 3$.

$$e^x = x + 3 \iff x \approx -2{,}95 \text{ o } x \approx 1{,}51$$

Atención

Cuántas soluciones hay. La calculadora solo enseña la ventana que eliges, y busca los cortes en lo que hay en pantalla. Antes de dar por terminada la búsqueda, amplía la ventana, con V-Window o con Zoom en la fx-CG50: una exponencial crece tan deprisa que un corte puede quedar fuera de la pantalla.

Ejercicios

70) Resuelva con la calculadora, con tres cifras significativas:
   a) $\ln x = 3 - x$
   b) $2^x = x^2$
   c) $3\ln x = x - 2$

Ejercicios de clase

71) **(Ficha de logaritmos, 18)** Resuelva el sistema $\log_{x+1} y = 2$, $\log_{y+1} x = \frac{1}{4}$

4. Modelos exponenciales

Las exponenciales describen lo que crece o decrece en proporción a lo que hay: poblaciones, desintegración radiactiva, fármacos en sangre, temperaturas que se igualan con el ambiente. El IB escribe estos modelos con e y los pregunta casi siempre con datos reales.

4.1. Crecimiento y decrecimiento

Definición · Modelo exponencial

Un **modelo exponencial** es una función

$$N(t) = A\,e^{kt},$$

con $A > 0$ y $k \neq 0$. El valor inicial es $A = N(0)$. Si $k > 0$, N crece; si $k < 0$, decrece. El **tiempo de duplicación** (si crece) o la **semivida** (si decrece) es

$$T = \frac{\ln 2}{|k|}$$

Método · Hallar A y k con el valor inicial y otro dato

1. A es el valor en $t = 0$.
2. Con otro dato, $N(t_1) = N_1$, despeja la exponencial y toma ln: $k = \frac{1}{t_1}\ln\frac{N_1}{A}$.
3. Guarda k sin redondear en la calculadora y úsalo así en los apartados siguientes.

Ejemplo

Un cultivo tiene 1200 bacterias y, 4 horas después, 1500. Con el modelo $N(t) = 1200\,e^{kt}$:

$$\begin{aligned} 1200\,e^{4k} = 1500 &\iff e^{4k} = 1{,}25 \\ &\iff k = \frac{\ln 1{,}25}{4} \approx 0{,}0558 \end{aligned}$$

El cultivo llega a 3000 bacterias cuando $e^{kt} = 2{,}5$, es decir, a las $t = \frac{\ln 2{,}5}{k} \approx 16{,}4$ horas, y se duplica cada $\frac{\ln 2}{k} \approx 12{,}4$ horas.

Atención

Valores sin redondear. Si en el ejemplo se usa $k = 0{,}06$ en lugar del valor completo, el tiempo sale $15{,}3$ horas en lugar de $16{,}4$. Los esquemas de calificación del IB escriben los valores intermedios con puntos suspensivos, $k = 0{,}0557858\ldots$, para indicar que se siguen usando completos.

Errores frecuentes

- $k = \frac{\ln 1{,}25}{4}$, no $\ln \frac{1{,}25}{4}$: primero el logaritmo, después la división.
- Con k redondeado a $0{,}06$, el tiempo sale $15{,}3$ horas y no $16{,}4$: los pasos intermedios van sin redondear.
- La semivida es el t con $N(t) = \frac{A}{2}$, no con $N(t) = \frac{1}{2}$: se busca la mitad de lo que había.

Ejercicios

72) Un isótopo tiene una semivida de 8 días. Una muestra tiene 50 mg, de modo que al cabo de t días quedan $m(t) = 50\,e^{-kt}$ mg, con $k > 0$
   a) Muestre que $k = \frac{\ln 2}{8}$
   b) Halle la masa que queda a los 30 días.
   c) Halle cuántos días tarda la muestra en bajar de 1 mg.

73) La concentración de un fármaco en sangre, t horas después de tomarlo, es $C(t) = 14\,e^{-0{,}23t}$ mg/L.
   a) Escriba la concentración inicial.
   b) Halle la concentración a las 5 horas.
   c) El fármaco deja de hacer efecto por debajo de 2 mg/L. Halle durante cuánto tiempo hace efecto.
   d) Halle la semivida del fármaco en sangre.

74) Una colonia de bacterias tiene 800 bacterias al empezar y 2000 a las 3 horas.
   a) Halle A y k en el modelo $N(t) = A\,e^{kt}$
   b) Halle m y c en el modelo lineal $N(t) = mt + c$
   c) A las 6 horas se cuentan 4900 bacterias. Indique qué modelo se ajusta mejor y justifique la respuesta.

Ejercicios de clase

75) **(Ficha de logaritmos, 24)** El tiempo T, en segundos, que tarda un bote de remo en recorrer 2000 m se modeliza con $T = aN^b$, donde N es el número de remeros y a y b son constantes. En unos Juegos Olímpicos, el tiempo medio de los finalistas fue de $420{,}65$ s con $N = 1$ y de $390{,}94$ s con $N = 2$
   a) Utilice estos datos para hallar a y b. Dé las respuestas con cinco cifras significativas.
   b) Utilice el modelo para estimar el tiempo medio de los botes de 8 remeros, con dos decimales.
   c) El tiempo medio real de los botes de 8 remeros fue de $342{,}08$ s. Calcule el error de la estimación como porcentaje del valor real.
   d) Comente la validez del modelo para valores de N mayores que 8

4.2. Modelos con asíntota

Un objeto caliente se enfría hasta la temperatura del ambiente, pero no más. Su temperatura sigue un modelo exponencial desplazado:

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)\, e^{-kt}, \qquad k > 0,$$

donde T_0 es la temperatura inicial y T_a, la del ambiente. Como e^{-kt} tiende a 0, $T(t)$ tiende a T_a: la recta $y = T_a$ es una **asíntota horizontal**.

Ejemplo

Un café a 90 °C se deja en una habitación a 20 °C: $T(t) = 20 + 70\, e^{-kt}$, con t en minutos. A los 5 minutos está a 70 °C:

$$\begin{aligned} 20 + 70\, e^{-5k} = 70 &\iff e^{-5k} = \frac{5}{7} \\ &\iff k = \frac{1}{5} \ln \frac{7}{5} \approx 0{,}0673 \end{aligned}$$

Llega a 40 °C cuando $70\, e^{-kt} = 20$, es decir, a los $t = \frac{\ln 3{,}5}{k} \approx 18{,}6$ minutos.

Ejercicios

76) Una pieza metálica sale de un horno a 300 °C y se deja enfriar en un taller a 25 °C. Su temperatura, t minutos después, es $T(t) = 25 + 275\, e^{-kt}$. A los 10 minutos está a 150 °C.
   a) Halle k
   b) Halle la temperatura a los 30 minutos.
   c) Indique la temperatura a la que tiende la pieza y justifique la respuesta.

5. Práctica tipo examen

Este apartado reproduce el formato de los exámenes del IB. Cada pregunta lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. Las soluciones indican dónde se gana cada punto, con los códigos de los esquemas de calificación.

5.1. Cómo es el examen

La asignatura se evalúa con tres pruebas escritas y un trabajo individual, la exploración:

Componente	Calculadora	Duración	Puntos	Peso
Prueba 1	No	2 h	110	30 %
Prueba 2	De pantalla gráfica	2 h	110	30 %
Prueba 3	De pantalla gráfica	1 h 15 min	55	20 %
Exploración (evaluación interna)	–	–	20	20 %

Las pruebas 1 y 2 tienen dos secciones con los mismos puntos: la A, de preguntas cortas que se contestan en el propio examen, y la B, de preguntas largas que se contestan en el cuadernillo de respuestas. La prueba 3, solo del Nivel Superior, tiene dos preguntas largas

de resolución de problemas; la guía de 2019 le daba 1 h, y los calendarios de exámenes del IB le dan 1 h 15 min desde 2025. Hay cinco minutos de lectura y en las tres pruebas se tiene el cuadernillo de fórmulas.

Atención

Dos instrucciones de la portada. «Salvo que se indique lo contrario en la pregunta, todas las respuestas numéricas deberán ser exactas o aproximadas con tres cifras significativas». Y: «No se otorgará necesariamente la máxima puntuación a una respuesta correcta que no esté acompañada de un procedimiento». Con la calculadora también se escribe el procedimiento: la ecuación que se resuelve y, si se usa una gráfica, un dibujo aproximado.

La primera instrucción deja dos formas de dar un número. Si la pregunta pide una de ellas («Dé la respuesta en forma exacta») u otra precisión («al céntimo», «con cuatro decimales»), manda la pregunta; si no dice nada, vale cualquiera de las dos.

Definición · Respuesta exacta y cifras significativas

- Una respuesta **exacta** no lleva decimales redondeados: se deja como entero, fracción, raíz o logaritmo, o con π o e, como $\frac{1}{2} + \ln 2$.
- Las **cifras significativas** de un número aproximado son todas sus cifras menos los ceros que solo sirven para situar la coma. Se cuentan desde la primera que no es cero, y para dar **tres** se redondea en la tercera: sube una unidad si la cifra siguiente es 5 o más.

$$\left(1 + \frac{1}{100}\right)^{100} = 2{,}70481\ldots \approx 2{,}70$$

$$\frac{\ln 1{,}25}{4} = 0{,}0557858\ldots \approx 0{,}0558$$

$$1200 \cdot 1{,}25^{6} = 4577{,}63\ldots \approx 4580$$

En $2{,}70$, el cero final es la tercera cifra significativa y se escribe. En $0{,}0558$, los dos ceros de delante solo sitúan la coma y no cuentan. En 4580, las bacterias del cultivo del subapartado 4.1 al cabo de un día, el cero solo ocupa el lugar de las unidades. Como allí, se redondea una sola vez, al final, y la respuesta redondeada se escribe con $\approx$: los valores intermedios se guardan completos en la calculadora.

Errores frecuentes

- $0{,}0557858\ldots$ con tres cifras significativas es $0{,}0558$, no $0{,}056$: tres cifras significativas no son tres decimales.
- $2{,}70481\ldots$ con tres cifras significativas es $2{,}70$, no $2{,}7$: el cero final también cuenta.

Los enunciados empiezan por un **término de instrucción** que dice qué tipo de respuesta se espera. Estos son los que más salen (resumen; la lista oficial está en la guía de la asignatura):

Término	Qué pide
Escriba	La respuesta directa, sin cálculos largos.
Indique	Una respuesta corta, sin explicación ni cálculos.
Calcule	Un resultado numérico, con las operaciones.
Halle	Una respuesta, con los pasos que llevan a ella.
Resuelva	Las soluciones, por métodos algebraicos, numéricos o gráficos.
Determine	La única respuesta posible.
Muestre que	Llegar al resultado que ya da el enunciado: puntúan los pasos.
Pruebe	Una cadena de pasos lógicos con rigor formal. Muchos libros dicen «Demuestre».
A partir de lo anterior	Usar lo anterior; otro método no puntúa.
A partir de lo anterior o de cualquier otro modo	Conviene usar lo anterior, pero vale cualquier método.
Dibuje aproximadamente	Una gráfica a mano alzada con su forma y sus puntos clave.
Justifique	Las razones que sostienen la respuesta.
Explique	Una exposición detallada, con sus razones o causas.
Comente	Un juicio sobre un enunciado o sobre un resultado.
Compare	Las semejanzas entre dos situaciones, citando las dos.

Los esquemas de calificación marcan cada punto con un código:

Código	Significado
M1	Método: un planteamiento válido.
A1	Respuesta: el resultado correcto, que normalmente exige el M anterior.
A2	Dos puntos de respuesta juntos; el esquema dice cuándo se da solo uno.
R1	Razonamiento: una justificación, por ejemplo al descartar una solución.
AG	Respuesta dada en el enunciado: no suma puntos.
(M1), **(A1)**	Entre paréntesis: se conceden aunque el paso no se vea, si lo que viene después lo implica.

Ejemplo

Resuelva $2e^{x+1} = 6$. Dé la respuesta en forma exacta. [3]

$$\begin{aligned} e^{x+1} &= 3 && \textbf{M1} \\ x + 1 &= \ln 3 && \textbf{A1} \\ x &= \ln 3 - 1 && \textbf{A1} \end{aligned}$$

La respuesta $x \approx 0{,}0986$ perdería el último punto, porque se pedía exacta.

5.2. Prueba 1: sin calculadora

Preguntas del estilo de la sección A. Sin calculadora, los números se eligen para que las cuentas salgan a mano: si no salen, revisa el planteamiento.

Ejercicios

77) **[Puntuación máxima: 4]** Resuelva $e^{2x} - 2e^x = 8$. Dé la respuesta en forma exacta.

78) **[Puntuación máxima: 6]**
   a) Muestre que $\log_4(x+7) = \frac{1}{2}\log_2(x+7)$ para $x > -7$. **[2]**
   b) A partir de lo anterior, resuelva $\log_2(x-1) = 1 + \log_4(x+7)$. **[4]**

79) **[Puntuación máxima: 7]** La masa de una sustancia radiactiva, t días después de medirla, es $m(t) = 60\,e^{-kt}$ gramos, con $k > 0$. A los 10 días quedan 15 gramos.
   a) Muestre que $k = \frac{\ln 2}{5}$. **[3]**
   b) Escriba la semivida de la sustancia. **[1]**
   c) Halle el valor de t para el que quedan $7{,}5$ gramos. **[3]**

Ejercicios como los del libro

80) **[Puntuación máxima: 9]**
   a) Resuelva $11e^{2x} + 21e^x - 2 = 0$. Dé cada solución en la forma $a \ln b$, con $a, b \in \mathbb{Z}$. **[5]**
   b) Resuelva $(\ln x)^2 - \ln x - 30 = 0$. **[4]**

81) **[Puntuación máxima: 8]** En los dos apartados, dé la solución en forma exacta, expresada con logaritmos.
   a) Resuelva $2 \cdot 10^{3x-2} = 26$. **[4]**
   b) Resuelva $5^{1-x} = 6^{x/3}$. **[4]**

82) **[Puntuación máxima: 7]**
   a) Muestre que $\log_{125} 25 = \frac{2}{3}$. **[3]**
   b) A partir de lo anterior o de cualquier otro modo, halle el valor exacto de x que cumple $\log_{125}(x+5) - \log_{125}(x-7) = \frac{2}{3}$. **[4]**

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 7, preguntas tipo examen 16, 17, 18 a) y 19 (pág. 514); la 18 a) es de transformaciones de gráficas, y la 18 b), de derivadas. Examen de práctica, prueba 1, pregunta 2 (pág. 746). Soluciones del libro en las páginas 804 y 834. Los ejercicios 80 a 82 son del mismo tipo que las preguntas 16, 17 y 19, con otros datos, una a una y en el mismo orden; la 18 no tiene gemelo. Ojo: en la 18 a), el orden de transformaciones que da el libro no lleva a la función pedida: hay que estirar en horizontal antes de trasladar 50 unidades, o bien trasladar 100 y después estirar.

5.3. Prueba 2: con calculadora

Preguntas del estilo de la prueba 2: con la calculadora se ganan tiempo y precisión, pero el planteamiento sigue puntuando.

Ejercicios

83) **[Puntuación máxima: 7]** El número de ciervos de una reserva se modeliza con $P(t) = A\,e^{kt}$, donde t son los años desde el primer recuento. En el primer recuento había 340 ciervos y, cinco años después, 510
   a) Escriba el valor de A. **[1]**

b) Halle el valor de k. **[2]**

c) Halle cuántos ciervos predice el modelo a los 12 años. **[2]**

d) Halle el valor de t para el que el modelo predice 1000 ciervos. **[2]**

84) **[Puntuación máxima: 6]** Sean $f(x) = e^{x/2}$ y $g(x) = 4 - x^2$

a) Resuelva $f(x) = g(x)$. **[3]**

b) A partir de lo anterior, halle los valores de x para los que $f(x) > g(x)$. **[3]**

Ejercicios como los del libro

85) **[Puntuación máxima: 9]** Los números $\log_3 64$, $\log_3 x$, $\log_3 y$ y $\log_3 6859$, en este orden, son términos consecutivos de una progresión aritmética. Halle el valor de x

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 7, pregunta tipo examen 24 (pág. 515), que usa las progresiones aritméticas de la unidad 3. Soluciones del libro en la página 805. El ejercicio 85 es del mismo tipo que la pregunta 24, con otros datos.

5.4. Prueba 3: Nivel Superior

La prueba 3 propone problemas largos que investigan una idea paso a paso: cada parte prepara la siguiente, y la calculadora es una herramienta más. En el examen son dos preguntas para 55 puntos, unos 27 cada una; la de aquí es más corta.

Ejercicios

86) **[Puntuación máxima: 15]** Una cantidad crece un $r\,\%$ en cada periodo. En economía se usa la **regla del 70**: la cantidad se duplica, aproximadamente, en $\frac{70}{r}$ periodos. Esta pregunta investiga por qué funciona y cuándo deja de hacerlo.

a) Muestre que la cantidad se duplica al cabo de $T = \frac{\ln 2}{\ln\left(1+\frac{r}{100}\right)}$ periodos. **[2]**

b) Calcule T para $r = 1$, $r = 5$ y $r = 10$, y compare cada resultado con $\frac{70}{r}$. **[3]**

c) Dibuje aproximadamente, con ayuda de la calculadora, las gráficas de $y = \ln(1 + x)$ y de $y = x$ para $-0{,}5 \leq x \leq 0{,}5$. Indique qué observa cerca de $x = 0$. **[3]**

d) A partir de lo anterior, explique por qué $T \approx \frac{100 \ln 2}{r}$ cuando r es pequeño y por qué la regla usa 70. **[3]**

e) El error relativo de la regla es $\frac{\left|\frac{70}{r} - T\right|}{T}$. Halle el mayor valor entero de r para el que ese error es menor que el $5\,\%$. **[4]**

(Libro) Oxford: examen de práctica, prueba 3, pregunta 2, apartados d y f (pág. 753), con el seno y el coseno hiperbólicos que define el enunciado; el resto de la pregunta es de integrales. Soluciones del libro en las páginas 835 y 836.